

A Packing of 100 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 100 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.627364. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.627364 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 100/99 = 2.693603$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 268 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

164210274542253396177519482566632535027334147276661092734551335250974701
017156166293046322668046348629223178710863982848177554957155232906343841
510139794980175268958645690607798198005280072611

denominator:

6249999999998994285129235096711498754005462860039639087618956610451535053
6945671241840832725502323023645312876570496964074555969693241198139858702
5860530682325562295820310106595421874275429224

B Coordinates

100 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N100.txt`.

-148042671500 -442487014364 -397123371965 47364035392577107770 472156333848 395873900882 -40784611436387191151165 -516116660718 -369542640394 -195275535851
173376018084 376893875226 153639229359 2435381339975709022926 -29596555224 -740783298042 -37135884753012455818889 -130313847649 59031814331 67418113575
-407421488303 -54523691367 366965994958 31441535657383493828260 -206139486059 106930690693 -1129345219456800662185 -409947604294 328451562027 -111859870112
178319992337 88698060212 -402765048995 -13893565913843861238616 -237786269392 231163024465 3404268266808309502057 54345262137 -11718262345 502827883363
269774334451 -578308916620 -129053153812 -2102951043228230364124 160554405924 217017417141 -2398294771355398837303 20025041167 -360694326451 -110783225757
61716134901 362595471118 10883749683 53267729486 -80856677101 -11584432281 -50614614321 -42152643270404160913561 -577398886928 240438945713 -73010619401
604181905932 -228211818787 551512580320 27689114025449551895147 140307528192 -133020474979 38096098865097564493 -28913401756 -42705174306 95838733125
-360533368216 1874797500 192964984586 100015045900 -453417352823 -532050115366 340304446813 -324991261555978916685 350237986560 -266181768439 141942501995
-116273365109 -128018965384 169842558441 2158919637717314374447 -133279799646 263210782978 6729236422421325125214 280853736537 105953891625 262289920787
106691611962 -92895740574 241891669856 -4492070032641133612040 -335264768226 -283144742053 -566051829394076687454 -238599522949 141878358504 -175329810002
392053393962 248474441149 -252987126812 314340003340489330231 -127279744562 -141964579009 7502498200 199186296302 -41398244619 -184497593291 745933306173
-4268239557 -215771222118 110761626853 -4012935892458637272299 100521935672 322718269487 -16014736155237888407 -80062416806 -722994303801 -360209131554
20405766430 -270541618946 326770310429 -58833911501075443913639 -407925032205 -345237436196 4337197613371470306 564986778610 253873782380 -261439028200
-28800694586 179824209571 -52966603397 115665257190363691899351 -285674867947 -185825763448 -23634998939642741408 -203310018507 -191805778964 299868654375
-85269966455 -653002402379 -84415134834 36765093561-150909731661 374030653799 -526446060897 -24789935735225835603 -193892210956 906963629 -53279608698
254967057184 -347759302056 -337966448127 2850969846824894731916 166673976870 5986268368 239401789554 -17669130338 -25205536097 223728077499 79055911384
-88145285831 -262609057445 87440821608 222951678647-154609531352 -487182244309 46945856231 -702914922160983412042 -407889644393 -363185921419 -322634936114
688940829654 91406043907 125488565817 47676547016 -406714258192 -130431504702 539825293623 -30147594039803844493 -300982183002 74995505068 -481872216515
-101034724885 7737721642 792733691639 82316205604 -202516267178 13992727733 -21699183716 -403670959303122501237114 2099332619 638294383607 -78489346273
13256728207 323504448717 -119680518 -169971177918 224118116086 -416272062907 35505039604 166833033633-433308856533 -22156365787 -361997348133 -184020986368
40796867842 89900414485 53608715173 -166040794777 -394337164622 565263943693 212855160495 -3223111532108749890397 305433524322 121452127395 -263757196634
384665903588 -360423969235 208610694836 -14582827230870822676 77353865308 295196247808 -20305928688 -18231758112 -52091179465 43235580045 26433756900
-143524549527 -92923492017 341655376424 482832212430342641019 -224885625167 446714920306 57142825121 -363382999807 -19215078166 84833952902 114911921123
314130583753 135889426771 66468033640 433863609850 -70449929797 -109716125192 -97037120036 709197475157221362691308 554475407766 27728945445 -339592543607
369712528068 172217669384 197410714387 67342501207 142983151522 71468521229 -175853130069 14667739465130747174863 -16845706758 -21635695194 -471938967775
354491100823 -29709794798 140545370118 -82951680163444671971152 -333364394366 -115206789493 -337682098305628659 32354921275 -270592325896 377864335977
-238391605434 -207473943349 -263162204589 -50340651903440844899 -516396366881 230849995747 286533020455762754209 11863274976 88535480483 -68319031854
344515077781 357682398431 142263817413 39916683447 -17082394053 94998004775 408263689309 55243668119 -482590304378 -102688061787 181205293058 123077623409
-419332889806 3320444803579 -166738258067 223241820328532529003 -136876633193 -416022975952 -313264162238146053377 32176536510 -62901680980 264898747169
289267045647 -137285324008 -218806055105 1515929130739347168876 77627719920 -434563695957 -16830845652487252212 337787386618 34107649879 -166810120216
-143843846890 -255087345052 455024016016 -50341760667456195229 423120896504 2713484815 177973681301 -213739386535 183846188826 253468834152 -101983517432
292851576618 500331110331 -247702243146 -467300439085798333687 -127168846315 180243345078 -3463642138025808903008 -25170886771 -171545003270 290299451320
272927866443 -348404844588 -219178025143 -404566647435491373331 -111995838218 -378336234260 -2772600867236728840 -134917033424 -31847992491 47889394665
71471589597 -21019514732 -662356173684 -96295343070209041183764 -300555808512 362675384839 19758057847-133451300766 -33285575006 -187782993911 170784506024
-38516255076 339206451514 142115326749 -3832154368011794201851 177919419943 176290210920 -138601485560379575906 -52695228526 194343190450 27746919541
339719041294 -346105047424 27389827117 -2837801402280504429776 -264376673275 457111200054 2343080203439611226161 -335526746975 -247376847827 171824605447
214302458404 227757463777 -158771733774 -1266193746830949061979 -266559036107 299314501738 -1567541763022795186 -535117989352 28036052278 -548898158515
-450317043182 -78615748765 -3494947515899 197237504459200799521 629627802277 499917877501 145362578956324610022156 10020415883 -95697209448 -331683212668
-221996694658 -1425176572313 423189437628 -3530991197236337211901 430602167609 -220686328754 -3195402493056722376 -173238243369 -63970150068 46111313563
313347758411 -40160152221 80389535828 -1296569909464697170642 -254302312731 81963413991 -5727569007780850915868 126645513439 -524079906796 -576320314453
-244907223469 -659240450166 -350360818263 124947969788778923068 168612294536 85514239053 -1081485961737617396857 -39761584413 116017616024 -778485342930
-228472810587 357053771629 138145404585 3652268094586553225601 23784958898 191297734006 -43915791534201392715796 302459233758 98605969168 -103560357490
568736770920 -36475083785 12696878063 271170191030231919016820 -141391387342 -43747787059 71392292374920118414 -348971704695 144846178497 42725870028
-231437474086 -106159164628 51250323281 271223090723855544201 -133944539518 -16634048996 41017139963873863313 18709083513 302658778029 333843982404
-111405896841 150904957927 208391972006 -254237490364176113387 -77479856893 -169610218105 -223507107720639851540 580270983767 -321178218671 11509576448
131928748220 -106557746239 204463038945 -37001351580247633472 -504151983457 123478517958 453581294375-84912221933 -71559105416 26858719277 48846772902
23981407037 34237371109 -411074557925 -460320128320-135871035699 -615099532178 2218760477 -26138830398036822459 -128037383495 -223405720426 22067670904
-290213337250 6085859597 65318536948 -77825974542 -394026911301 22425874103 37769664896 95686336218 81866133888 165921321420 -137102180778 127526105874
303003290350 322666004752 -195291713904 -383233946787860901 106566116553 105489268830 -1101476254257366170340 -159442674907 -327664518460 41158732721
492681467679 304455862274 -501553459506 122874260365710336689700 183120306196 -83555616747 -13426740519796116919 -18822940371 355640697922 105216450290
4919148513 -138308349940 35068686409 178779537289 261333045897 52666185700 166113773675 -577736605169 -125031923131 -277726179432 -536348289580 -196675192937
258300913906 -511575760394 -96379174229 -47712932413221017188406 -183612913317 -289007106987 -14263482630276585105 -477039493846 -313796550387 -77478356388
-481071969394 -187115072830 -269398337057 -857440152062132164656 -336805397876 -254933894132 7388727194931181900 -3350694665 -189887887175 -50432846368
344193371438 -132759184027 240108116028 4339516099863396658313 200134038206 -604925789610 3221826419205001163535 -188799245566 237678278359 -505910533413
219243991403 -22420853564 -311272139852 -9581759353460469052479 335702781414 376929618501 -164230280924300290272 54013699495 -52439375295 -339020436780
139381991698 212495041501 -55575393147 -2651501289322272112925 -111424854355 -249350843417 -690473439842642864297 -367697338950 -728289477134 27363929585
71434478493 379206116294 111262850964 27525899621 -240860363698 73462923479 356730541143 -1610581855926395007237 269973513198 -15061537411 150088748662
-68894400279 483300733919 73673394291 143064430115 3681331219303 -370327515960 207734618362 -41209379204265222228 -213182304881 -38441869245 350789043517
-395737231610 2131775840 -4932426949 205537386199 -224225359671 363155270879 345980600899 3638110589990063384744 28578519299 296404978106 484784054540
-121895659618 -215010140291 -574464916471 497066693786611993818 -478994444776 286025311760 2293577061209187006759 -364825699968 221573732085 18707362878
62760380438 -596262678858 -413732062731 35879394389420568770739 260409954624 263960364143 98032430498 -177032584783 197465508821 328730625980 -151636350530
-9787255518 -16528784760 -429720871403 309440365915-189766812593 164532863686 269303387472 -450157294255886142806 176073097061 -284165886157 52595896561
-142397117243 275600469835 -162856236680 389811964894747733967 46685728986 29882677872 140836371782 135276872383 11378737322125 -153996034086 -244131343909
-166397729727 232988361206 -245544367439 -58162161308960415109 -157307630980 352375510909 16400058522853428512237 -56695902736 -25568024223 353379283169
153460498196 128772961992 -5580659292179 -39477401914820479091812 357140684071 31447933695 151841549505956872446625 299602867071 -277276159218 -103844398380
49443476777 488745331917 83990331442 110458358278 697683805140 308625813834 301794397195 28859130368298586154169 -644363481652 -95738862300 -567343080390
210905074268 92624673341 -82845091603 -23983282278686879051924 286342937728 6110808617 -548325104069 407408775525 124811304843 -96938398579 -3068037972
6276289379005 273199773852 116134577154931 354630623869482965833 224823926650 -518307202686 34844563868726347525761 -653134581481 -159893660343 267837862835
-478221430322 34647674271159 52354445703 54853610421269556339947 -153707304563 209990325584 1863463971751517295582 -153915540989 -320482517335 120232847654
45023833618 181829106104 -290970919771 24994546245 -358416623828 284991756036 -47730872879 -22862028395990714014 -18070708484 733830735864 72266007974
503832723439 -106784680756 1207880589 307201505230 -32285921794 217394534164 -675610965944 2765098995497782756943 -452337886889 -108485572560 414346027492
-275132465012 109641920958 -351401476657 -15294315209224261307 284898587585 229517288543 -20160629339518161248460 -35496540216 153923102085 -270933134462
169339753919 -1419443037376 61134572953 -25724646482269333440863 -110427819935 -108929294068 146796905029137443789 -20814801146 115928947559 50575533819
-352311322998 54520568528 7368026322 -14031145968 -380415022485 307340682451 89818788930 2513675581357724106958 412060245098 -228710102671 -43570699871
-361277160441 555560459736 23919940969 -9502466423 244214823287 198436176655 10515423705 -5639635786247883287985 17984738542 26781607797 96652112928
-35701674336 125907893883 207971837665 1212159338997184179191 100080400789 433592828356 319359527246 -389302603809 -49358107737 -254941676258 250129626153

-133023507361 219985956970 -348827666933 1757176682365974404776 -249556844455 -652243777094 -34215174608571969998 -380390660071 159508575337 21379824410
15421922736 115888985543 -153851505817 -135505504043702056189593 -32418893838 143438476939 32222425470207538907527 473514632767 -71562923787 -269353456696
257085799422 350834188452 178412293278 55773787902339923164469 -21962331500 -115774499917 -1781093851207497964995 1926098110 140619712758 -311669385782
-2809348955802 -130370896716 60124375328 3225400073677366093379 -429117981500 -704262426849 -104157596125021789351 688349459270 433109453176 79401730038
-344708214674 181752413892 -32965383505 847578979480435318843 -381249985544 6334564324 382986483098 257864768838 -197069611580 -10298561307 382163907315
-258581850312 -562417815309 373718028975 -1575191506009890733 46174063812 -333497909841 260410184426797778121 -58062945206 285491344185 -175503571711
-197682411938 131256798231 162104123568 -17303571238319928354 63133212749 248080437679 -187356478318 -456820239177 -185468295064 -353229708634 149326528441
388701521614 303479829880 377219612367 -288598028590865826432191 -132079378280 612995170420 12371816245038877995 219713177749 -82510161237 289835246774
136075971250 -97060873520 -574325579758 -2304420777703888941397 -466207278148 170219166687 -10875429900303261014 -213077326291 -289257952950 414062559821
643340623937 -479422199445 -194408835355 228149023511817635842 -16393761347 387822636998 18621406800327735408859 135564534942 440469779656 48711594778
16881111661 263632965273 -26764981090 -4763132698369264462031 -135653436445 63684852692 -24801513095294578665129 153135652179 -37426396768 -120538346230
17111337884 175070932033 184243104666 241664515575 207932768670 147751727304 144934900279 6085159492459869711055 -283680586836 -347318674459 -59334158614
97987406858 -31422448843 -76288234889 28608518361 -458497950489 380938063751 -298132515272 266082076283415861 21548177697 261383440780 -592017543081
291873563865 255440406187 349418770400 1859700037625328882917 -532697609149 -95331695511 -17355711332-269854974435 278402422052 79688188860 -233546084539
555692970805 -16528502551 4472011137613 -1507421180852499737728 -36566212199 64068312081 -28439347202-25025779171 -198840666681 -508839595078 13159487203
-445548254592 -453561641243 421388512067 383526456627410614917 220984650860 337826099462 185526178374176771035887 -556169721611 140413308240 -183036859468
365078635795 -449177520470 -159973263806 2167038246358669309 430445611865 92790638629 -553949703160 -304627043894 -233161195986 -420569896282 -492561037246
-190851843426 217613658236 198487335388 -4457209189459366470728 237452197803 380056292664 -24102924904858616677581 -169029924640 262166508697 -279556359018
-72204308387 329503651533 194712786213 31166676532704775432374 423033295732 -146410216126 -273249501875091485749 42255117784 212750077368 -283346926686
20989148494 153773247327 382628856234 211522142925-89143576577 -220676493989 -13692982805 1140925259299962770129 218923035565 255180943622 85515854398
-241872231109 -65711446334 -137552321487 2664540573837210342 90918158409 -458507570916 -485534766291 423500355143 63784243605 -36719499990 -146548433546
-209286713480 106169178492 256949457608 262507625860189160743 333644834702 -306972766598 -95208442041-62908652520 116958523375 310989325511 248365839015
-23577737486 5757898593 354039585455 -43544082043259352366827 -227536836806 -277379251210 424364518705456959906 -15535210970 271721976077 -162307599516
-42130268678 -551150985535 186909660971 -2788526137486836316933 -147573126276 -41664518120 -2681334729321505801 512636828578 -344689686842 -208384338147
31525007864 -46520490458 -658650213903 36885347335032742009010 -14437211473 -20804596660 2129224734404601612507 126704830019 13746918496 262521198359
169925413754 188162254164 -34321829232 -21673159053255223073455 533912320151 -213856674584 28042593400775517944 188016638835 -279493201433 386771541394
-299588777268 119319502380 115694932246 -2492147854019486089201 -411923496900 -50896412993 -14675719545909065478 -111198525868 338240424522 146125460701
-391368133531 -132528354192 -28998949924 17824878942558988263 -41697071758 63264286887 256381251839 399995555349 254356859246 387134860482 97601708503
253928985651 267328979203 -318578900119 31741136509709958695554 -251304171543 -625094456388 10375526178843693358 160347342066 -431790402706 -145422308342
-200976805990 5499190107 -187764623203 -123979024289039408746 -224154398550 324346324 -43677212366468219616709 -138385984317 -293916587964 891982793
-203459732284 -79890719748 8772018255 -355641970213823385989669 -346796996191 -108824866606 515932421137929576082 283705105807 -427167006160 -20423086190
63413855653 15059077189 56197389211 511851883121 -127895108247 57817378189 -28551519551 -1586277501303597594326 95270234521 -17391635366 -19868384524
357310709815 7861781003 -14568211377 -339707761227 -596202099626 5183879355 48957877239 139848419175 -232909056859 -28189319206 -56283943055 579949982416
-25368365630 120999848168 -260931741332 -24119688950218732592 76405056861 -641337111439 -275300290674047247988 111759407780 362580726257 20133697982
-47765338489 -135517260756 112458678431 140257687335430999284 -147185169614 -72457898729 -2054429056257780295991 104790581623 107251114557 -5511723651655
-395787168314 485678980734 -131118455546 1589026014301048830920 -603764362507 296731478525 -42204720838737311474 -844296212453 -102882806771 97938504032
-23669082557 -202938925774 -78085892320 217472766032391579711 187625893034 22951651442 7999330954 57909878638 -3007786274612 25166221877 14392658974
-326363011456 39238840781 -82445914609 209197924628-293397784596 -65059280513 391652699731 3189328581084161680681 -26720955699 -323644631221 235321269
-154479085223 -99729396565 524697313764 32255435455433173201025 -118304482954 -325336713547 -1250303968795166494 32826247590 -8865545166 -96919164001
-362044305723 -428098753217 -247736062518 -390700932588723509 -186191472624 -85431067179 10107637357539067282039 247145948117 483071377248 186918404135
-523385643818 421699070712 126301356781 1570018191243148331719 -445588947346 -27103252963 7145139697405556106934 -208453251400 -16497504341 -317788489961
272116044853 -93415371867 -216602886311 54761880423872897246852 -211599203342 263176950281 -14490377394273466087846 -60526901011 180746686838 -294366220786
22266205994 -53573266545 -109151078994 344821884476799577149 -234325678325 29230109490 25099535021247759506725 -529696735076 304061044788 -15258421810
214872857319 73162310302 -508621075476 56994975413 613610166254 -140042872396 412965548068 -139771565902367411496 397235425930 78680241029 3835052125151
408845307404 353345456569 68082876270 376863931242 -306699586625 -202073762260 145468295149 9714995723840485727462 358013595906 -315782136607 -60643686403
-199954754293 295538458756 -494820258562 -1086770124980491210795 -17656444118 133751350762 12047656703916751729547 307883419608 49598931977 -266481239146
266612981904 -233007374499 207562691896 -4394414922331679126 -288650116419 -114548599919 -15817938190200912957 39042128054 33729241382 -373457502014
-99478328635 -135742139445 -174408808312 -986996149302836497751 175143811885 -209083764700 -111475102554202325206 -289043614169 192109398579 4681581610
16834418445 106206790152 470886172886 50497640790 -131024657544 36408641281 -101357094331 815232371092440306956 -39321735880 -228606903787 -16141921299
-145745916108 -175611841980 361156579387 -1058737874954851982 -169280298632 -36939255828 -6156976465422449248885 -47476455005 -52744639717 -4621666241
309248792498 -37687204203 381661964146 -19568865710944257082291 274967118348 -165400116024 -486985199387363488031 248990551185 248922323834 -66183924046
564386424332 -189622469165 -246338120476 89217500712152111886 343764846982 -252464927880 -107701602265933026548 20434494657 -549106399216 -67161896575
374165836830 536555188056 -214783210707 78224135880-68375114122 195078227713 669005108105 86769362199 -305176626019 13982172133 77789980887 -218003452964
-99081463375 -8194146245 -323968492983 -422719575797882718027 738608710452 -31685141384 7676881495125510251963 -29688283794 578699547193 152739428734
332400025015 -366183774118 -187788573857 -416367263379516646238 27725158011 -202304121060 -109060659588948698065 -145208785050 101210303027 -387000531628
-153942290943 37053915117 -461188438002 22178284030156064433 3416313395 570958592741 -206968424741 78580843503 -65186889993 91283229557 376075328027
172981928307 41220871831 130808910749 386043403186 -189702334735 186734352673 -34172045347 2185287694572020041562 571512791274 -1189860545755 -6803129228
-279098309445 269165386468 -79455015106 -1315402525860597451967 -463294788600 -249530422111 -4536960820204093976976 60310973167 246327134177 -648317134759
99889082638 3537651221293 74616856527 -593526714836 62049212939 -44379779864 305505667055 41505176163390237767274 485665826103 62437769467 85814506164
-366674042957 133789592215 65800596271 -11840788350428215610923 270923531619 -260343180694 815755396121901301330 293646859092 348760743490 11899799034
-233107386356 -328724000253 215791429134 -6752482428247198742 302163378745 -92805803422 -40957515286359746093445 -260032174972 -619370974942 -681808186717
-266759380273 -150372776605 -541116881770 -37864273853276785219 37848728229 -114733712068 -6046542031450960430021 21574372821 7026969075 10881389713
449446873191 245001072449 44154801235 -219754725001-268922357043 -139081776089 -68139216662 -4410283343800087040057 12579734670 90165928582 125230476278
101348230003 47253539478 21653478701 -621587786853 233670371463 177038494862 -812618328 277293977336 -476497591682 -109241530253 -324524610859 -36500426885
-248194767283 157585546656 645856217244 -310217488705320674513 297642502508 614967888882 -9101227639470191423947 -555789783173 -45306681007 -179264949847
301867681142 -305626360452 -16577839092 -456362898673219295374 -32484593471 62677343625 -515817328080870865058 3104407577692 -31438896602 -14716138547
681467239149 -20681888572 -77600425442 1766720867548611298761 -435317879478 -20428068340 -33575885228799118266 -89956251022 28382717936 4330640415820
-181655382325 -37669788964 -395617215682 6997695422652529113473 -52083581338 -275206067240 2536402582863632149684 -92942566402 -38449329874 -147363496675
-22445591027 527909932912 28181669195 12439164771 -81313937404 81295427891 239232977413 -5455315219878927377283 -44561817200 -506018820241 751677299443
-56272551010 258838977155 -19283221240 19556134384146610419017 58698800101 2574425957386 -13809594980 480050336382 -660637077804 158657375736 65062553950
-105825639337 549053669250 -276992725325 -20604819444252268664 638508785016 -88708423202 -3379624080397515344135 -45543899133 99931447893 -72229073902
-35506476807 201377732725 -17406262807 -21306193469-379445992896 -244226717970 421360208516 -4405464038882264856 109439038885 -169532086064 -312537287787
234063293440 6177087495 -39375986987 136089154830-246286467329 284966304147 413881734596 18186777993234191745523 1059130523023 -75013839391 1801107768673
282523173640 -80753307656 -5787635250 -30074898581-32667505485 -7753650480 -330136220616 -22660645568079827718 1077472693723 5341691611 -95854177647
-179382027995 -201309126190 74390678111 1245718006069127651535 330443096062 184740323980 -70611701671 -316870030061 -250364042864 168546360739 36576620461
130077741111 -101665121974 506934174725 48536943629247902689538 -156170479264 584032421859 25003189256044427619421 7412929314 -237214189713 -176955410988
-416997070409 361613909816 307604361469 -1156129688987887764459 46675651125 -283706969596 -24340097016501366669625 -432304484912 -366097562126 -11787593930
76930316863 40431998129 105598694863 199031350757 -246922266312 -327738957722 -84633173487 -753958967444626904 302162391782 -250895000300 72109260756
-182863040893 212508411735 23709479796 5407621281065772373801 -291149120537 -353097493614 32342715014366262417638 168677068956 -294064130400 192354454302
116998717358 45263108412 -441456260746 479131627541-355003042564 367138059158 -40620209558 -2119763575203510503376 -547182855094 -132764454316 -131347393675
419278611880 217917288843 258094398709 11862895026299065786285 446939372556 28238616195 83074165418 112004129615 204808160978 51181845110 -88014155135
-422250894799 60117787533 25158791286 8423262808 37958421677 -95879296137 -53374889417 -39807571036 -375682896632 -124746205267 380159273770 -166370681608
216974845921 -234908177554 36218780011 10968717011346507099270 117220811065 -449905849377 -26253674152524472534 -58773546947 -189817606084 -820665657690
-

110385326837 204568333096 277117757136 -30225323985688896256991 112910478782 423337910914 -284026352745591675609 549474615523 281080748038 -335011033119
377140714945 215694203937 612187312562 5929956637 140445210094 115734762265 542044265638 1836356777725754782816 147626100530 -7474100890 -164995534164
28283660087 63170919863 -14715696731 568108731075 -31139954800 693827984219 34270621766 -117210653346-353780175830 111112807143 106845887514 3385489002253
-31867016887 134548724241 275116011600 -411009159608090732591 -422573869259 -297217448669 13745115885558551055641 -3908911640 458507388283 146940409634
-181661955986 4490687051339 77216237644 501840421339-261432407178 -77881454306 3738827443396 -10562629408363090303 182612363830 181547025455 44755374477
129184344926 -216584672095 445128576150 2748585965 2117029782123 27503089307 33857309807 -194372846350557934989 447534758246 -313907633237 648440493817
69786282478 -303213011902 -325028850930 62306029019-73617956528 -382517609343 -304039053577 -1045597945885487836683 261889613625 216302023937 -79191225475
150104887022 13037065522 13077625478 204470168476 -725079277978 46203168799 -132960630099 134339481587568581005825 -648456875125 47891258723 -109584290206
462204961363 511360385627 73951979355 59546331895 -69234917737 -1257799449952 -151543934513 -6171436292632961360 34392853982 527298080686 -16241876071
26402418649 -156155962198 77132161318 -164443112006330219707774 180007810478 -350759558623 117703560332105898790 11583186477 535492784559 -18134221660
-261997968199 214222020981 -108167228878 2879431176944927909547 96363275737 39351849465 609486157177 -56882808880 366720350707 157695958271 -458029984101
-295224849856 209738452356 -8635028361 334713669179-233180756994 -161438599041 19738256995 672513637 -247295565171 389644183530 -32674430932 -92097848409
371354945356 -216508456712 -258685138444 2627911467340470912307 -122353253042 320393930978 9369423341 58747714867 -421753574394 341295545598 -212983541229
250612269918 -183841870950 401186822048 -257216940251026004232 -15042071948 69516673754 541146195769 212987255552 -94744141234 141922175116 409875165690
-134295077150 -413000206980 174317098503 6046339955427360531144 180516538661 -87459009116 -37503975936312526211134 -69635856353 -410212055016 -3728294552
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29872865495847125762 -205060731201 74257138191 479492158553 112856630326 -51837717931 -142202535285 -553391751697
-129489839227 26262135522 -119244636868 4092392990452940746597 66020679731 484709702530 -306196353662-268372355989 117971720410 32614657075 467593687428
290237929929 -344757569048 147716698724 50097143318231339711600 -3650229313801 -98072287662 43542368308949914176 395867344344 -127088582561 -281184857004
-5134573020253 81792411535 -272861729942 84539619740-323534168037 -146157378998 346744830103 -23945175630273736140 -40879565239 18723106440 -373689450168
-27532088014 -460769195323 159096623669 647833833186629536658 66141169655 -297637186533 -319652081730352594944 475806814251 231710077328 423682373417
591648214276 -146550534888 -225024616628 19342813203183902381 71224006401 228662579275 146805118626 -259588521502 122425116962 184403578803 156824987692
-130022441900 -508651951536 98599348796 -29

-466721192152 269900406944 36555942143 -39493724830377857337041 423047587252 115466907963 24244661503712906464362 52346716614 -123199628904 -376213001693 1803427917 -497168635534 -152629687852 -523243724286239300690334 -125601782944 228413878123 -112263132246645688780 -345387792710 184957092619 86733640813 -310814409764 -507522231865 -101431303706 35688425800618750090 16486148374 33246287195 167306945333 -409916905933 -122159354811 -302665521641 -843245370293 457380445997 -1078246553708 440983658751 11450391916099816734880 103041184418 249234335668 -51688243280416171774745 -4279354870285 -89045283734 -390378681710 -134739600991 -131342444804 -147297344050 460991122357551760679 318351269304 168850686775 -4058372236937493265894 502981521921 13651184841 -204128783369 41475645605 21987124595 -36250242658 -56180354135 -350425519401 295311112056 8661820803 195998624171 65157482150 2504698531689 -10313651109 5717073061 -198223386475 57436268061 -164409229089 -9218302996621127496353 -165704796614 7802266809 362915466884-371890612604 215383728683 -635297278753 -108231299188 147519213963 71372050049 244346628636 199192334655 -183306923709 31376344887 58233535727 -51790886541-594810311014 369519448627 249546117440 -14998476070 56789634524 -11880043876 -551384840219 305826875964-359367039906 240588877076 -106634058500 1092664982044846802796 -174948152026 -382194139912 267846197689 -425820295742 88193565409 511490052885 219034102668-65700188326 413567337880 264544603675 -429713843510944116369 225491508595 -276334524712 -122413610804 183609758293 -14347022674 -136430952606 -95815356662809515050 395855596847 -536441668893 22918112889 -94275920298 174997867339 -109968139720 738992776079 -54185512704 -613608521182 276777828914 -123418435026793767322 -381017225693 -63544963048 19207546168700993362423 -192502555264 344343381152 13527820293 148027012108 474903318257 69975868707 541379072452 -182765107581 44592341846 -104583836287 86341309359-281333203212 -90292453549 -447773752034 -107452095919 -139795723518 -57458171863 525599876846 -39974220668234348893 318638286553 385770499603 67012366565 10551625340 524360625053 249719766477 241568261058 -677043259451 -12082341931 80386264774 -70464278076-420562019050 -172388311450 -234711100143 547485258659151951597 -298362901930 -70318662286 -198955397013 -56081512331 -642171238686 233951026635 3991235267 1381961742064 -182998639252 146021726704 -1968323348530366098621 -240498981485 17709538564 1383484504261 -301752691771 367464837073 176291841068 -1833099655062166298938 284842897644 130568413528 -1392195490406539437974 292326153985 -216646526154 -169989671767 -227787215254 -271829849691 -52404618332 226587088337894541614 439204020880 -185945782179 -45639775262442195513 -418046672713 -62629386837 -16423051062 -387789290145 316562693564 205866944986 396437077682397397504625 152723801310 -246278183878 1204014279251647493253 80964610735 457345194476 -468866598755 -213813568131 93626929821 -357433271952 -24145924330096126825 109011697927 -634056208855 2261982007312594698172 -180624621295 -210807746628 -342388611040 237206326205 -43656246660 574299873514 66158097830 302981754703 230481928525 480635743945 -12230342671323288078677 467796208304 -507142676490 -107180753306 152890440232 -33747666640 270313946019 -23868865554206601739949 -495690333552 138591989562 71480901034050587861072 128659057144 -84583102078 -437183641413 -86749382211 55707476288 -1737911004089 -2712936343107121647557 140903082292 -32694119461 42380222870-214120423678 -2306306093932 -286326818515 156549993143 266094340301 186013608848 525472591 -72187433328 -846391777680 209809791473 19814410838 36148172968 -534601930596 -180074455629 284757110675 94125135102 244334717883 33782601527 -34886844192 -60435010700781651113911 455705143586 255806149885 -171953224567800519434 -419941559329 -118312228279 -218681795127 106836652001 -282586155554 -70979508454 -143801684550070479 138778627562 -105784290207 218338432099-312281387089 6504862440 -86748211896 -2208164112 38053184553 -126590516386 -180837938069 -483431353665889739255 290955084683 -272246625628 -27941220865082696760 -227811946306 299724931498 2543366159501 -33923588821 -30529185454 382956787603 640772460 -36208486953 -390838359288 9270205590 400485347812-300862296155 100712009873 695124713131 -184135058072 269696228923 11870127453 -718536934908 56976086972 -338449089378 342968211559 181313259901 57744019315445572977698 8598986658 130955055259 361045062599 -371305895127 1426262426298 -109351364328 45488140703921336816 141733951074 279678481638 290178328125 158213179820 -236084985402 2563236141 556364499358 514309867122 297252569886 311290648883 2692487292029848624517 -157606220943 206686842168 48415137842410251492823 791147833055 -149033378049 -75329249561 -109186188123 -355734921377 21198938454 -3178539400001218436745 -117236513811 -24675841171 317863555752625752215 -80583901065 181274251974 -222386231783 -119486175337 -341501664531 242364065567 2947102775078294348191 66902147075 645985753380 -3662548767220459869415 -123860752759 -98403317736 -226288357562 -324569410537 -305149047432 76615800297 -498480616258686125502 -228844652568 -130748373511 20594322576651509576572 -2151141018963 -398456437314 -352465705904 -251063238869 -50452822882 -2389784840091 16568324203817241564 -355972573785 -148124745993 -24305248338664473697 -67281783674 399890309779 -348400177412 -33650187160 430267305903 -258959055894 26863297143214103101 -93570268014 -75473274651 -452408839342-346421044939 1538252328 69681747943 -248399730320 -138548804540 61196451172 376481189814 -47468338188338182549627 316739498020 -53515523390 1096023857839514177892 401682196956 -2703723697589 -2111295470 374605795933 -598035597966 95571440943 -383024535234231139393328 -123712411312 54809433960 28601699052282247336149 19261389539 -74692808583 -492551384585 2287443230001 21182432389 311174852526 139680470201-326855992165 -273023635861 -100665651823 -1946831300005724425 3273386547783 -304337113672 536255198344 29410961887 -382551855593 -129175199442 -1840357238649143637 373316879100 381952047233 79905729588 -319169414666 154284208771 852225117 126576280806 -42499978803 -5171604323 -687791905407 3661338089 166070372974 409129803226 -179203057816 -26822203991293792713540 -273038189546 -61528538471 48104946461 119171328912 322755707691 35189150793 -344653190129-229691677747 -327598942298 80498126101 -1192042773435544319108 468762613645 -207034873381 -90580958622 -769017334637 -304076369681 164549496871 -648851504422473301652 -157740490689 2599949782 449074544633992771070 234337457315 45592675570 226269292130 -8098112108 224080829980 -410263983167 -75376222437 -737747326922 106123113012 1171008822154 -50034870336040237203888 -44825096980 251491465720 174128256337 -7520153833 35876316496 66888944198 3026531876 -56393768408 -310195242093 -439660529677 -608252890257891495665 275152912489 -377999339564 507279121482 -269872347505 -64443814199 -102342829605 -18389498187753060728 -1905805305670 -33683785426 -7226540045-322834781244 3154776274 -4505743726 -212261550835 198373553244 147061600266 14991737124 -29954972631593059143773 509652041922 -1522355619706 23985772479349183389544 186859348836 53221287250 229495313031 -148273099027 309417635251 -225343318328 -56775052950786079193 203167423746 259706155270 25054766153 -97998845562 312043835058 -334716849001 -78975756547 403823754874 533513609783 221753288851 3759147099025791297626 -188370676765 -348788197333 1630829693391834625 -176355312077 -412717844082 -440559316997 17308029467 -36048239379 -284041464961 -375485524080429187246 334828732219 -752876131683 -4956188685584869024998 -104309283428 271554328998 -32486364993 -425762320632 -112443853087 258660647284 -3801354706087628496 9779398450 50768626714 31584845811 -12975293056 47735506159 15955838644 216543966362 173606934508 344629719008 -195358187012 -59633839030206453614813 276568663314 484537932455 181176336302558452178 537359324250 -310136134567 117566679408 -90903011154 -506062259538 91379515340 41351279507 -254876373472 30205488656 145719182057 375091640108-223672881830 -116133933418 3877723713358 249246914294 -56879060479 -146172856437 -50109609266 12319918794226151384547 -543705886117 42243630909102 -1982964187450203058687 -452990772345 -273069645884 922004957 45638586875 -357103622758 -103212065199 99541824299-308053714167 -47782889826 266243212396 24421887007028395343199 143646369584 -270994959417 -201053994366 62866836868 -536702530080 40599425580 -7742728056901389844823 -502430795331 245025938897 15375117492616709637882 -23245364817 223399107020 -470327149064 -223611804116 96115298155 115129087456 -41235054103435703727472 211177902247 -189184924096 56835348548804673414 179097514977 -43205914858 193375222020 202039265893 296992788718 345994638650 -81961944289-57189096300 -48533543232 336200542578 -179520608767103232407 313200144391 116149492552 -569452403361 -114374681358 204300557437 -775946105966 2430271593396778455783 206233257506 48909791940857 -4675425589720159853839 265874397541 238207732527 -209898462515 19538521230 634315707677 -80790003600 305712887915 404289092511 117852121296 320621526113 20280231118318972253295 2474732678 -489020213507 120746581236 572536448438 446618087107 527807260090 -3181883573276842391697 186374550028 629100927599 8752732570 76593566418 314712231251 126529650390 304466401696 71933009879 80496756960 -243275308373 182750769121 -221804738920 -129273409517 209924008985 5016849422715358492990 1712710266779 -123480080475 -12264208476 67161808688 476887945644 178441374791 -42999919215 -292545401736 100530025770 11140860131 -696808072965556958848 660826202182 -356283161695 639484872202 -124520429496 344708532933 -683925367570 7788641881279633056112 -194767460829 -117079308339 -435929751278681729750 161065724220 667320435760 460378810553 -277679373731 -191140189426 30932534837 -644764834900086390384 -143582683298 -8292938115 -465533712436620271368 49588773490 -41607176459 -241200561415 -272748339456 233142324725 -225593688342 -16287134238650928393 -246307852982 -124043668847 -1540368323982832789 8197746682 -47647481615 -282260061411 14222105031 38158075663 -381173345626 5368882207537845605260 -530730163830 7857498445 313781341681 -363762053824 -219107675384 -216248529327 -300595496855 -582058630554 502170603492 279111122582 18217698128422723788593 -1182763063667 24951866975 -635245693373409730521 -11747864494 -23455015352 485332746335 -27461324936 16203475791 14195939173 379073625793-584350702360 293155332085 -25811275797 -438691146268579393058 339296314721 -373472707731 176856033555 18447227093 265952106248 346820039138 597462310081-215067450191 -327648976575 -514673781456 -428496952446269163910 -32918189051 -189291436932 87718225889 56218851777 -229130460321 16138615664 117848492542 132352391028 9601866181 -211253581888 236702265915 187426981846 166330409458 -179842245525 196795454215 -18152729998 -19707909662 -155706195287 -153725751837535545513 280047845422 -360537775720 -12438872191503327307 302837264479 321175315808 -367105179342 -130922578400 -415584848299 -189208644535 -5772113386266594880 -23628470741 -91140200974 -509416467933924829636413 -108928260197 15589896098 -14844911205 443836954049 -9108104496 537518525029 1851164641704611524165 183405376698 -156223505946 -112232395116744753802 -102150469570 19360262228 -19572903300 97883052560 -188731613336 -4262385874427 2736810780267374298356 -7270458983 -187723088138 30840483529 -322286501244 -458935962206 95655070072 -48647195966 -11894990151 -376550174418 372650127995 -159194375600395293983 -276304999946 -61418927971 -38184242668523577727 238893397421 -365503392910 -347228510044 161715387482 52350290411 100768076739 101740712683 353023693730 129396136961 -233064511126 -7063107148463254674351 -47934812259 -8662256711 -476531294527 -343746594342 209684251116 462250171115 480473233759328464170 -552437152437 231384407503 -4655670203693242053602 40055536303 7937053820 -532121844559 -20369273942 451193655173 2612796189 -30706290331991382658180 25341526785 -23704560076 -1646653183213816098138 -17555450733 -285114969747 95202760187 -256170549869 -302257862779 853572411464 1060392104030377452729 -282291159525 -148182599448 -12965229580629418767 8701165799 -363558419657 -255624337402 -71996086751 -114692421278 157300449585 -16491357763284097480 131199307185 2869242242548 485948808396 176252006496 67786138559 507483059220 -169713249462 -407872867749 406684572541 -109965828262 2002509801224302694318 -295875260694028766368253 32414705774 190330405822 -13934034486 -45384628528 -248862258708 1576496454 572072422485-98961429898 657018761197 -225334057773 1328665120939778967093 -106593952419 462502316094 14641285648 37805457741 -243846542793 -10940988097 13985465758290800192 504201907142 395741080

-12807036485 609218682707 -445459080325 132833606317381751226554 147970827532 -338358003125 7071634060836305770207 51002517517 152079118275 206377296040
-293314909405 446346392288 257916956266 -5364339807212449410226 -196194879474 7372396184 513584921710 44156756985 -49445891333 -265800828089 -531218558935
-216671052256 25632453098 276616890538 2843349553 -41791966373 -452727263306 412406999791 18501590349277567777529 -63167636693 -301506702543 68624220655
44544337593 -335516462123 -232927541275 263523055604125090832740 12831852735 355850270398 367124789832-461768852233 -132389798104 46385707913 -51471949051
-87730241157 224488121700 -218706357530 -140516323526823375116 -13232135499 -213663311803 -11878698314216968744384 373216026219 294308375683 -149921766154
597416967280 150863779756 -137054776042 3328463800267799819376 103266623379 -289514563715 22518206841598630485087 267916056478 -330075169131 113639734483
438484397762 161535896175 126305247767 -30523901703211894763936 103777371661 -158660841020 1138196685327802774549 293058351291 -493265716832 -300008154646
75617062931 -368810117640 -627512883997 -278442955771001426416 -630453921801 105742864343 -40958809702129703911 243454608067 208299294190 270358368558
-283032698844 -245999029239 522906443560 -2480632890435670060046 382235666000 281363953896 -180259111053339912816 -202113945700 69523274473 341614691311
-183559826034 -188990752910 -2587611403 -4765605834771390136867 -15624385737 -114178172565 -50746084914201007144540 46810905541 306495451296 -502425092135
384028257111 191997711458 -40907473427 73533717574 183728221639 84028171427 188335791912 -76220613649 270489465396 33314210560 -39193584234 117671920470
-240658367885 188119298094 5484779510 187557756593 440099532736 402486816430 543371283445 -14444428531581925869356 -4765559135 -566328806915 259598364956
-68206762639 -46838750009 330144118238 36223841765 -43214212073 364443386009 202919779036 -1806010496321839073183 49631320730 -113824279781 -418978414685
5163395676 544228279953 -122462909065 212822522525 -15951513025 156398318108 565250905238 54448842729 356325236905 -659806946466 -255962328364 -132492980148
-527015290057 240290886814 -211575180825 -108689627722867275073 498818772550 -264672838698 16246680542351292856290 -327932163161 -217665493052 -145773324821
93476054040 -553787417853 20107240962 623628248108 -328810425357 -500350778053 310103400740 233124301321535746599 317873298407 -278760722781 318672830812
347471497635 -55231391124 -92955524859 -1945305655282712549767 295323083899 105027204669 504727746935-56967514464 149806519616 -296787636941 -161063813664
-266307094619 -59592135002 -370583088362 122044246055887770298 -136752382731 -282250476897 511265260921692856260 376615714023 -24930816521 -211402005798